

EC 763 : Mathématiques pour l'ingénieur 2

Travaux Dirigés n° 5 : Produit scalaire et distance

Guillaume Franchi

Année universitaire 2026-2027

■ Bases orthonormées

Exercice 1

Considérons les vecteurs $\vec{u} = (1, -1, 0)$ et $\vec{v} = (1, 0, -1)$ de $\mathbb{R}^3$, et posons $F = \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$.

- 1) Justifier que F est de dimension 2, et déterminer une base orthonormée $(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ de F , avec $\vec{u}_1$ proportionnel à $\vec{u}$.
- 2) Déterminer un vecteur $\vec{u}_3$ de $\mathbb{R}^3$ tel que $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

■ Projections orthogonales

Définition.

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$. Tout vecteur $\vec{u}$ de $\mathbb{R}^p$ s'écrit de manière unique

$$\vec{u} = p_F(\vec{u}) + (\vec{u} - p_F(\vec{u}))$$

avec

- $p_F(\vec{u}) \in F$;
- $\vec{u} - p_F(\vec{u}) \perp F$, i.e.

$$\forall \vec{v} \in F, \langle \vec{v}, \vec{u} - p_F(\vec{u}) \rangle = 0.$$

$p_F(\vec{u})$ est la **projection orthogonale** de $\vec{u}$ sur F .

Propriété.

Pour tout vecteur $\vec{u}$ de $\mathbb{R}^p$, la projection $p_F(\vec{u})$ est l'élément $\vec{v}$ de F qui minimise la norme $\|\vec{u} - \vec{v}\|$, i.e.

$$\forall \vec{v} \in F, \|\vec{u} - p_F(\vec{u})\| \leq \|\vec{u} - \vec{v}\|.$$

Exercice 2

On considère le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$

$$F = \{(2x + y, x - 3y, y) : (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.$$

- 1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, et en donner une base.

- 2) En déduire une base orthonormée de F .
- 3) On note p_F la projection orthogonale sur F . Déterminer $p_F(\vec{u})$ pour $\vec{u} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
- 4) Montrer que pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a $(2x + y - 1)^2 + (x - 3y)^2 + (y - 1)^2 > 0$.
- 5) Montrer que cette dernière quantité admet un minimum que l'on déterminera lorsque $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Exercice 3

On note F le sev de $\mathbb{R}^2$ défini par $F = \text{Vect}(\vec{v})$ avec $\vec{v} = (1, 2)$.

- 1) Déterminer une base orthonormale $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ avec $\vec{v}_1$ proportionnel à $\vec{v}$.
- 2) Pour $\vec{u} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, déterminer $p_F(\vec{u})$.
- 3) Déterminer la matrice représentant p_F dans la base $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$.
- 4) En déduire la matrice représentant p_F dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

■ Lien avec la régression linéaire

Exercice 4

Soient $X_1, \dots, X_p$ p vecteurs de $\mathbb{R}^n$, avec $(X_1, \dots, X_p)$ libre. On note $X = \|X_1 \dots X_p\|_{e_i}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ représentant les vecteurs $X_1, \dots, X_p$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

- 1) Quelle est la dimension de $X^T X$? Montrer que cette matrice est inversible.

On note $F = \text{Vect}(X_1, \dots, X_p)$, et p_F la projection orthogonale de $\mathbb{R}^n$ sur F .

- 2) Montrer que la matrice représentant p_F dans la base canonique s'écrit $X(X^T X)^{-1} X^T$.

Dans le problème de la régression linéaire, on cherche un vecteur $\beta \in \mathbb{R}^p$ tel que

$$Y = X\beta + \varepsilon,$$

où

- $Y = (Y_1, \dots, Y_n)^T \in \mathbb{R}^n$ correspond aux n réponses ;
- $X = \|X_1 \dots X_p\|_{e_i} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ est la matrice correspondant aux n observations des p variables explicatives ;
- $\varepsilon \in \mathbb{R}^n$ correspond à un terme d'erreur.

Une estimation $\hat{\beta}$ de β se fait par la méthode des **Moindres Carrés Ordinaires (MCO)** :

$$\hat{\beta} = \underset{\beta \in \mathbb{R}^p}{\operatorname{argmin}} \|Y - X\beta\|^2.$$

- 3) Expliquer en quoi cela revient à rechercher la projection orthogonale de Y sur F .
- 4) En déduire une expression algébrique de $\hat{\beta}$.